RELATÓRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO

AgroDireto

Estado real do projeto, previsões por etapa e caminho até a primeira venda

COLETA
11/11/2026 21:35 (horário de Brasília)

COMMIT
162c710

BACKLOG
55 tarefas · 8 etapas

AMBIENTE
Supabase de homologação (agro)

42%	5%	17/17	Jan/2027
progresso técnico	progresso homologado	suítes do banco aprovadas	piloto (cenário provável)

EM QUE PONTO O PROJETO ESTÁ AGORA?

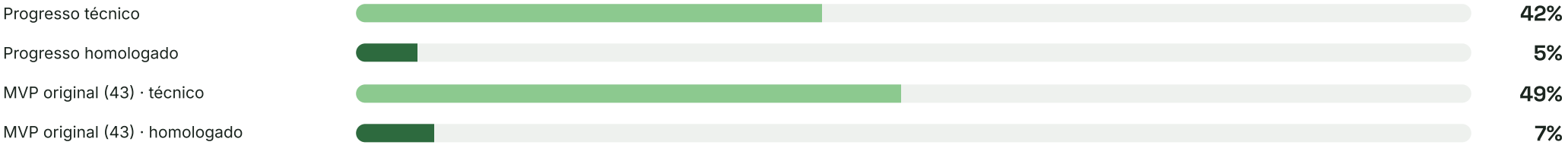
Painel executivo

Em dois dias de desenvolvimento, o projeto saiu de um conjunto de telas sem servidor para um sistema com cadastro, aprovação, produção, mídia, inspeção, cotação e demandas funcionando no banco de homologação. Nenhuma funcionalidade foi ensaiada em aparelho com contas reais, por isso só as três tarefas de preparação estão homologadas.

55 tarefas no backlog	**43** no MVP original	**23** validadas tecnicamente ou homologadas	**3** homologadas	**9** com bloqueio
97 commits (10–11/11)	**104 / 0** testes de código aprovados / falhos	**17 / 17** suítes de teste do banco aprovadas	**26 / 26** migrations aplicadas (0 pendentes)	**4 / 4** builds web sem erro · CI verde



ESTADO	TAREFAS	%
Não iniciada	27	49%
Em desenvolvimento	2	4%
Implementada	3	5%
Validada tecnicamente	20	36%
Homologada	3	5%
Com bloqueio (atributo, já contado acima)	9	16%

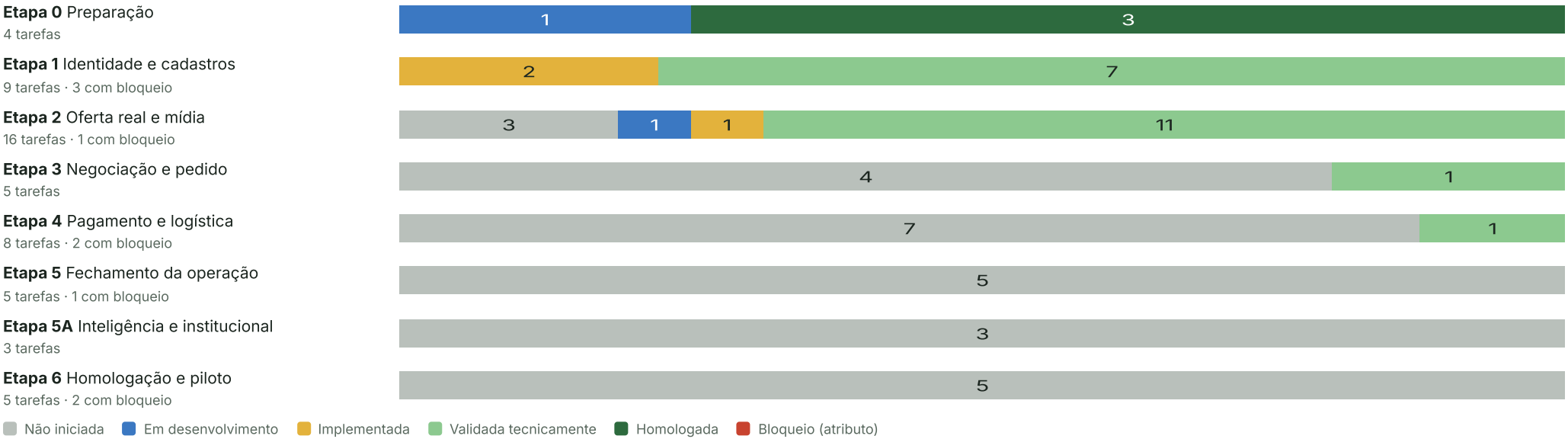


Progresso técnico = tarefas validadas tecnicamente ou homologadas. Progresso homologado = só as que passaram no fluxo completo de aceitação. As duas medidas não se somam.

COMO ESTÁ CADA ETAPA DO PLANO?

Progresso por categoria

CATEGORIA	TOTAL	NÃO INIC.	EM DESENV.	IMPLEM.	VALIDADAS	HOMOLOG.	BLOQ.	% TÉCNICO	% HOMOLOG.
Etapa 0 · Preparação	4	0	1	0	0	3	0	75%	75%
Etapa 1 · Identidade e cadastros	9	0	0	2	7	0	3	78%	0%
Etapa 2 · Oferta real e mídia	16	3	1	1	11	0	1	69%	0%
Etapa 3 · Negociação e pedido	5	4	0	0	1	0	0	20%	0%
Etapa 4 · Pagamento e logística	8	7	0	0	1	0	2	12%	0%
Etapa 5 · Fechamento da operação	5	5	0	0	0	0	1	0%	0%
Etapa 5A · Inteligência e institucional	3	3	0	0	0	0	0	0%	0%
Etapa 6 · Homologação e piloto	5	5	0	0	0	0	2	0%	0%
Total	**55**	**27**	**2**	**3**	**20**	**3**	**9**	**42%**	**5%**



Os totais fecham com o backlog: 55 tarefas, cada uma contada uma única vez. Bloqueio é atributo adicional e não entra na soma dos estados.

O QUE FALTA EM CADA ETAPA?

Tarefas restantes por categoria

CATEGORIA	FALTAM P/ VALIDAÇÃO TÉCNICA	QUAIS	FALTAM P/ HOMOLOGAÇÃO
Etapa 0 · Preparação	1	A03	1
Etapa 1 · Identidade e cadastros	2	B02, B03	9
Etapa 2 · Oferta real e mídia	5	E01, E02, D10, D11, E04	16
Etapa 3 · Negociação e pedido	4	F02, F03, F04, F05	5
Etapa 4 · Pagamento e logística	7	G01, G02, G04, G05, G06, G07, G08	8
Etapa 5 · Fechamento da operação	5	H01, H02, H03, H04, H05	5
Etapa 5A · Inteligência e institucional	3	J01, J02, J03	3
Etapa 6 · Homologação e piloto	5	I01, I02, I03, I04, I05	5

Todas as tarefas validadas tecnicamente ainda precisam do ensaio com contas reais em aparelho para chegar a homologadas. A cor de cada código indica o estado atual.

Não iniciada · Em desenvolvimento · Implementada · Validada tecnicamente · Homologada

QUANDO CADA ETAPA DEVE TERMINAR?

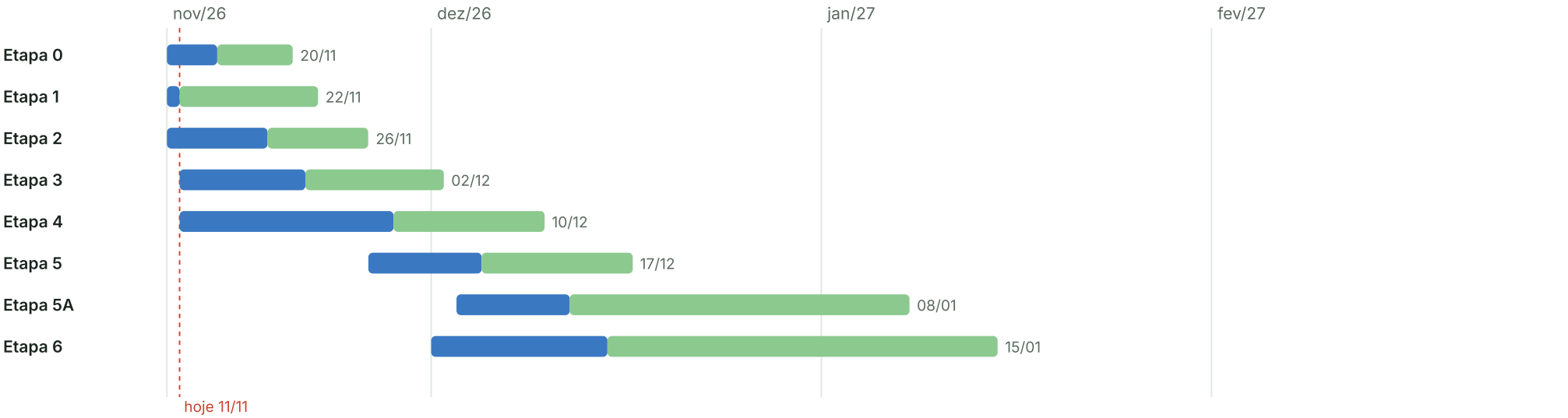
Previsão de conclusão por categoria

ETAPA	RESTAM	COMPLEXIDADE	DEPENDÊNCIAS	IMPLEMENTAÇÃO	VALIDAÇÃO TÉCNICA	HOMOLOGAÇÃO	DEPENDE DE TERCEIROS
Etapa 0	A03	Baixa	Projeto Supabase separado para piloto	13–14/11	14/11	18–20/11	Novo projeto Supabase
Etapa 1	Homologação das 9	Baixa (só ensaio)	SMTP; ensaio em aparelho	Concluída	Concluída exceto B02/B03	18–25/11	SMTP
Etapa 2	D10, D11, E01, E02, E04	Média	D10 depende de validação profissional	13–18/11	14–19/11	20–28/11	RT/veterinário para D10
Etapa 3	F02, F03, F04, F05	Alta (concorrência e reserva atômica)	E01/E02 concluídas	13–21/11	18–24/11	25/11–05/12	—
Etapa 4	G01, G02, G04, G05, G06, G07, G08	Alta (pagamento, split, logística)	F03; conta sandbox do provedor	18–28/11	24/11–02/12	02–12/12	Provedor de pagamento (sandbox e contrato)
Etapa 5	H01, H02, H03, H04, H05	Alta (disputas, conciliação, retenção)	G06; regras jurídicas de perdas	26/11–05/12	01–08/12	08–18/12	Validação jurídica e contábil
Etapa 5A	J01, J02, J03	Média	H02; fontes de preço	03–12/12	08–15/12	15/12–08/01	Autorização de dados (CEAGESP/Cepea)
Etapa 6	I01, I02, I03, I04, I05	Alta (jornada completa, lojas, operação)	Todas as etapas anteriores	01–15/12	10–19/12	15/12–15/01	Contrato do provedor, lojas de aplicativos, SMTP

Base da estimativa: em 11/11, quatro frentes em paralelo, mais a integração, levaram 20 tarefas à validação técnica, quase todas de cadastro, mídia e telas. As etapas restantes têm peso maior (concorrência, pagamento, split, disputas e homologação em aparelho) e por isso não foram projetadas pela média de tarefas por dia. Datas são janelas, não compromissos.

COMO AS ETAPAS SE ENCAIXAM NO TEMPO?

Cronograma provável e cenários



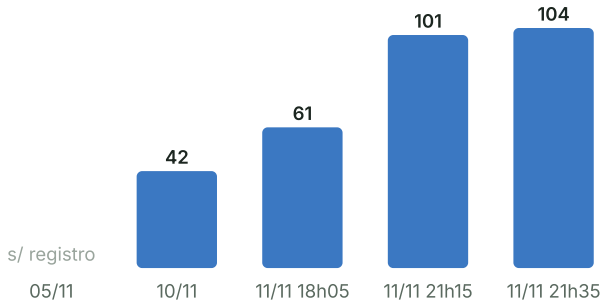
ETAPA HOMOLOGADA	OTIMISTA	PROVÁVEL	PESSIMISTA	CONFIANÇA
Etapa 0	14/11	20/11	27/11	Média
Etapa 1	15/11	22/11	02/12	Média
Etapa 2	19/11	26/11	08/12	Média
Etapa 3	22/11	02/12	12/12	Média-baixa
Etapa 4	02/12	10/12	23/12	Baixa
Etapa 5	08/12	17/12	09/01	Baixa
Etapa 5A	15/12	08/01	30/01	Baixa
Etapa 6	15/12	15/01	28/02	Baixa

Caminho crítico para a primeira venda completa: E01 → F02 → F03 → G01 (sandbox) → G02 → G04 → G05 → G06 → H02. O pagamento depende de conta no provedor; sem ela, a venda completa em homologação para no pedido.

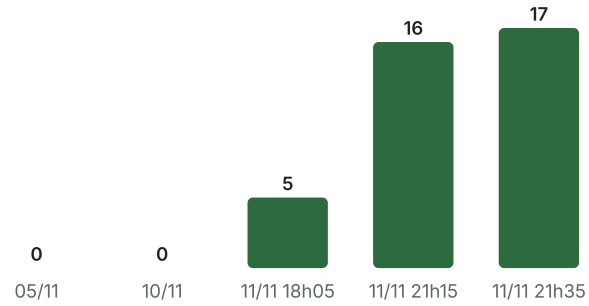
COMO O PROJETO EVOLUIU?

Evolução histórica

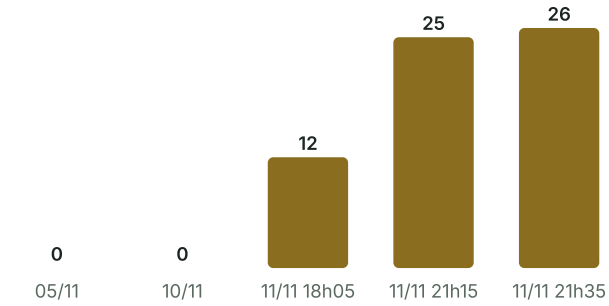
Testes de código aprovados



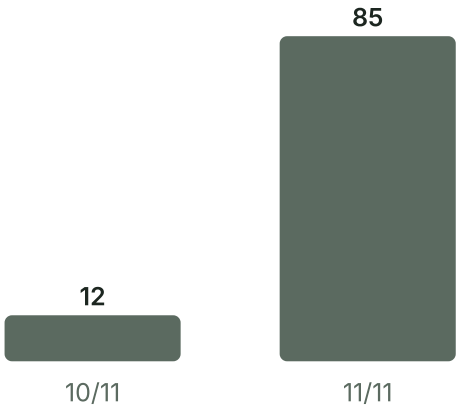
Suítes de teste do banco



Migrations aplicadas no agro



Commits por dia



Estado das tarefas em cada marco

MARCO	FONTE	ESTADOS	OBSERVAÇÃO
05/11	Base de telas recebida (arquivo .rar)	s/ registro	Apenas telas e dados de demonstração; sem servidor.
10/11	Registros DOC e git	homologadas: 2, não iniciadas: 53	A02 e A04 concluídas; domínio 15 e worker 27 testes.
11/11 18h05	Relatório anterior	homologadas: 2, parciais: 23, não iniciadas: 30	Metodologia anterior: concluída / parcial / não iniciada. 5 suítes de banco testadas no agro.
11/11 21h15	Relatório das 21h15	implementadas ou decididas: 24, demais: 31	Metodologia intermediária: implementada ou decidida.
11/11 21h35	Esta coleta	homologadas: 3, validadas: 20, implementadas: 3, em desenvolvimento: 2, não iniciadas: 27	Metodologia atual de seis estados.

A classificação mudou entre os relatórios (concluída/parcial → implementada ou decidida → seis estados). Os números de tarefas por marco não são diretamente comparáveis; testes, migrations e commits são. Taxa de implementada para homologada até agora: 0 de 23 tarefas técnicas, porque nenhum ensaio em aparelho foi feito. Métricas sem registro não foram reconstruídas.

COMO AS FRENTES DE TRABALHO ESTÃO RENDENDO?

Execução em frentes paralelas

FRENTE	ATRIBUÍDAS	IMPLEMENTADAS OU ALÉM	VALIDADAS OU ALÉM	HOMOLOGADAS	PENDENTES	BLOQUEIOS
Integração	4	3	3	3	1	0
Oferta e mídia	14	10	9	0	4	1
Identidade e operação	6	6	6	0	0	0
Logística e negociação	14	6	4	0	8	3
Pesquisa e administrador	4	1	1	0	3	0
Ainda sem frente (financeiro, homologação)	13	0	0	0	13	5

Última atividade comprovada de todas as frentes: 11/11/2026, entre 20h e 21h30, com integração no commit 162c710. Quantidade de commits não é usada como medida de eficiência.

Ganhos

- Quatro frentes em paralelo, mais a integração, cada uma em cópia própria do repositório e com ramo próprio
- Aplicação no banco centralizada, sempre com ensaio desfeito antes
- Revisão antes da integração pegou defeitos antes de chegarem ao banco

Gargalos

- Limites de uso das contas interromperam frentes e exigiram trocas
- Confirmações manuais de permissão em parte das ferramentas
- Instabilidade temporária do painel do Supabase durante a aplicação

Conflitos evitados

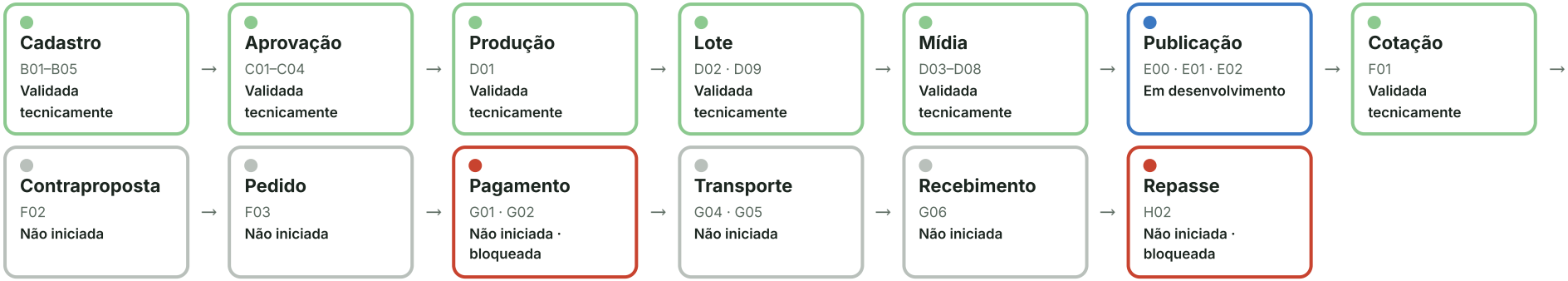
- Duas frentes iriam reescrever a mesma função de publicação; dono definido antes de codar
- Telas de cotação editadas por duas frentes; resolvido no ramo antes da integração

Defeitos encontrados na revisão, antes de chegar ao banco

- Erro de sintaxe PL/pgSQL (case dentro de if) que só aparecia no Postgres
- Limite de preço do rascunho incompatível com o do lote publicado
- Dois testes comparando datas em UTC em vez de São Paulo
- Testes chamando funções de schema privado no papel de usuário
- Teste desatualizado após campos obrigatórios da D09

O QUE FALTA PARA A PRIMEIRA VENDA?

Caminho até a primeira venda



Funciona tecnicamente

Cadastro, aprovação, cultura e previsão, rascunho de lote com campos por segmento, fotos e vídeos privados, inspeção obrigatória, cotação e demandas, todos testados no banco de homologação.

Depende de desenvolvimento

Publicação real integrada (E01), contraproposta (F02), pedido com reserva (F03), ordem de transporte, coleta e recebimento (G04–G06).

Depende de terceiros

Pagamento e repasse: conta sandbox e contrato com o provedor. Recuperação de senha: SMTP próprio. Homologação: ensaio em aparelho com contas reais.

Primeira transação simulada de ponta a ponta

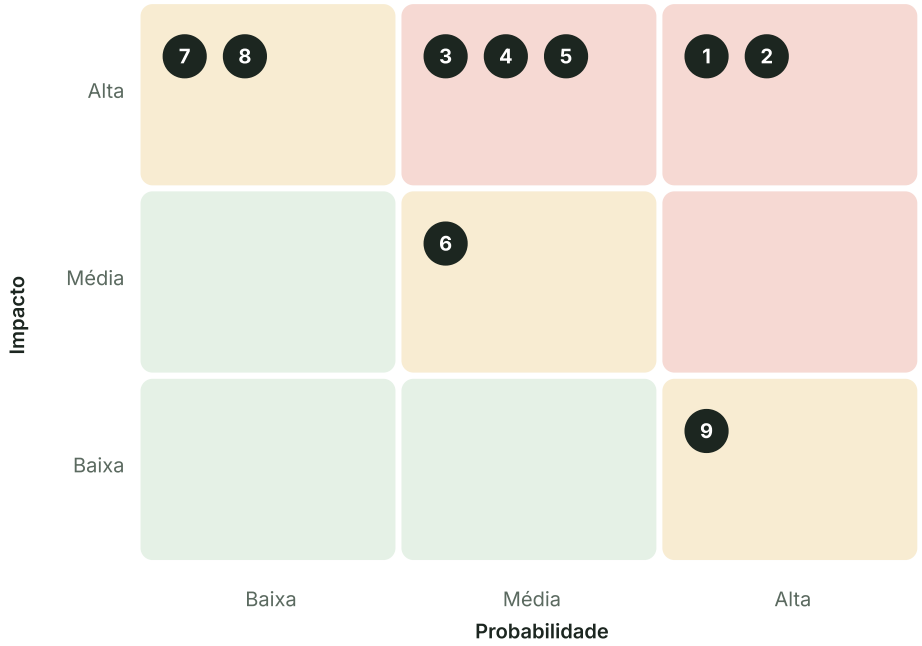
Provável até 25/11 sem repasse; com repasse no sandbox, entre 01 e 10/12.

Piloto com usuários reais

Provável na 1ª quinzena de janeiro de 2027 (otimista: meados de dezembro; pessimista: fevereiro).

O QUE PODE ATRASAR OU IMPEDIR O PILOTO?

Riscos e bloqueios



Cinco bloqueios mais importantes

1. Contrato e conta sandbox do provedor de pagamento (bloqueia G01, G07, H02, I05)
2. Ensaios em aparelho com contas reais (impede qualquer tarefa de chegar a homologada)
3. SMTP próprio (bloqueia a recuperação de senha em B02, B03, B04 e a distribuição em I04)
4. Validação jurídica e contábil das suposições de comissão, frete, perdas e prazos (DOC 039)
5. Validação profissional sanitária e fiscal dos documentos por segmento (D10)

#	RISCO	SEVERIDADE	CONSEQUÊNCIA	RESPONSÁVEL SUGERIDO	PRÓXIMA AÇÃO
1	Contrato com provedor de pagamento e split	Crítica	Sem pagamento e repasse reais, o piloto não abre	Diretoria / financeiro	Solicitar propostas da Asaas e do Pagar.me e abrir conta sandbox
2	Ensaios em aparelho com contas reais ainda não feitos	Crítica	Defeitos de interface e de sessão só aparecem no celular	Produto / QA	Executar os roteiros dos DOC 025, 026, 030–037
3	SMTP próprio não contratado	Alta	Recuperação de senha por código não chega; limite baixo de e-mails	Engenharia	Contratar provedor e aplicar o modelo pronto (DOC 028)
4	Regras financeiras e responsabilidade por perdas sem validação	Alta	Retrabalho em H01/H02 e exposição jurídica	Jurídico / contábil	Validar as suposições do DOC 039
5	Concorrência na reserva de pedidos (F03)	Alta	Venda acima do disponível	Engenharia	Reserva atômica com teste em duas conexões
6	Worker de mídia ainda não roda no ambiente hospedado	Média	Fotos e vídeos não otimizados no catálogo	Engenharia	Implantar o worker e testar com o Supabase agro
7	Isolamento entre organizações	Média	Vazamento de dados entre empresas	Engenharia	Teste de troca de organização concorrente em duas conexões

#	RISCO	SEVERIDADE	CONSEQUÊNCIA	RESPONSÁVEL SUGERIDO	PRÓXIMA AÇÃO
8	Segurança e permissões da equipe	Média	Acesso administrativo indevido	Engenharia / operação	Ligar o segundo fator (MFA) no primeiro cliente real
9	Validação de documentos em UTC (G03)	Baixa	CNH ou seguro que vence no dia recusado após 21h	Engenharia	Trocar por data de São Paulo em nova migration

Riscos já resolvidos nesta fase (aplicação das migrations, conflitos entre frentes, erros de sintaxe no banco) não aparecem como pendências.

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS MARCOS VERIFICÁVEIS?

Próximos marcos

#	MARCO	CRITÉRIO DE ACEITE	DEPENDÊNCIAS	RESPONSÁVEL	JANELA	EVIDÊNCIA
1	**Cotação e contraproposta completas**	Comprador pede, produtor responde e contrapropõe com versão	F01, F02	Engenharia	14–18/11	Teste SQL + ensaio em aparelho
2	**Pedido com reserva consistente**	Duas compras simultâneas não ultrapassam o disponível	F02, F03	Engenharia	17–24/11	Teste de concorrência em duas conexões
3	**Pagamento em sandbox**	Pix de teste confirmado com split simulado	F03, conta sandbox	Engenharia + financeiro	20–28/11	Transação registrada no sandbox do provedor
4	**Primeira ordem logística**	Pedido pago gera ordem com transportadora e veículo compatível	G02, G03, G04	Engenharia	24/11–01/12	Teste SQL + ordem visível no app Logística
5	**Primeira entrega confirmada**	Coleta e recebimento com peso e fotos	G05, G06	Engenharia	26/11–04/12	Evidências de coleta e entrega no banco
6	**Primeiro repasse simulado**	Repasse conciliado ao produtor no sandbox	H02	Engenharia + financeiro	01–10/12	Conciliação sem divergência
7	**Transação completa em homologação**	Do lote publicado ao repasse, com contas de teste	Marcos 1–6	Produto	18/11–05/12 (provável 25/11 para o fluxo sem repasse)	Roteiro executado e registrado em DOC
8	**Homologação nos quatro aplicativos**	Roteiros executados em Android e iOS	I01–I03	Produto / QA	08–22/12	Relatório de homologação por app
9	**Piloto com usuários reais**	Participantes recrutados operando em SP	I04, contrato do provedor, SMTP	Diretoria / operação	Meados de dez a fevereiro (provável 1ª quinzena de jan)	Primeiros pedidos reais liquidados

QUAL É O ESTADO DE CADA TAREFA?

Apêndice · inventário completo

ID	TAREFA	ETAPA	ESTADO	EVIDÊNCIAS	PRÓXIMA AÇÃO	DEPENDÊNCIAS
A01	Fechar o recorte operacional	Etapa 0	Homologada	DOC 038, 039, 040	—	Nenhuma
A02	Recuperar a origem versionada	Etapa 0	Homologada	Repositório git e GitHub (A02 marcada no backlog)	—	Nenhuma
A03	Preparar ambiente de integração	Etapa 0	Em desenvolvimento	DOC 008 (hub de homologação); projeto Supabase agro	Separar desenvolvimento, homologação e piloto	A01, A02
A04	Automatizar as verificações existentes	Etapa 0	Homologada	CI "Verificar AgroDireto" (.github/workflows/verify.yml) verde	—	A02
B01	Implementar identidade e isolamento	Etapa 1	Validada tecnicamente	identidade_contexto.sql, propriedades.sql; DOC 015, 027, 030, 032, 033	Ensaio com contas reais em aparelho	A01, A03
B02	Integrar sessão do Agricultor	Etapa 1	Implementada bloqueada	DOC 026; build web do Agricultor	Contratar SMTP e ensaiar recuperação · SMTP próprio não contratado (recuperação de senha por código)	B01
B03	Integrar sessão do Cliente	Etapa 1	Implementada bloqueada	DOC 026; build web do Cliente	Contratar SMTP e ensaiar recuperação · SMTP próprio não contratado (recuperação de senha por código)	B01, B02
B04	Integrar sessão da Logística	Etapa 1	Validada tecnicamente bloqueada	papel_transportadora.sql, transportadoras.sql; DOC 019, 025	Ensaio com contas reais em aparelho · Recuperação de senha depende de SMTP próprio	B01, B02
B05	Proteger o acesso administrativo	Etapa 1	Validada tecnicamente	papeis_equipe.sql; teste de paridade da matriz; DOC 034, 036	Ensaio com contas reais em aparelho	B01, B02
C01	Persistir propriedade do produtor	Etapa 1	Validada tecnicamente	propriedades.sql; testes do Agricultor; DOC 015, 037	Ensaio com contas reais em aparelho	B02
C02	Persistir cadastro empresarial do comprador	Etapa 1	Validada tecnicamente	compradores.sql; DOC 017	Ensaio com contas reais em aparelho	B03
C03	Persistir cadastro da transportadora	Etapa 1	Validada tecnicamente	transportadoras.sql; DOC 019	Ensaio com contas reais em aparelho	B04
C04	Aprovar cadastros na operação	Etapa 1	Validada tecnicamente	compradores.sql, transportadoras.sql; DOC 023	Ensaio com contas reais em aparelho	B05, C01, C02, C03
D01	Cadastrar cultura e previsão básica	Etapa 2	Validada tecnicamente	culturas.sql; catálogo de 63 culturas; DOC 021, 028	Ensaio com contas reais em aparelho	C01, C04
D02	Persistir rascunho de lote	Etapa 2	Validada tecnicamente	rascunhos_lote.sql; DOC 024	Ensaio com contas reais em aparelho	D01
D03	Criar armazenamento privado de mídia	Etapa 2	Validada tecnicamente	midias_privadas.sql; DOC 029	Ensaio com contas reais em aparelho	B01, D02
D04	Corrigir gravação do worker	Etapa 2	Validada tecnicamente	46 testes do worker; DOC 018	Ensaio com contas reais em aparelho	A04
D05	Separar sanitização de compressão	Etapa 2	Validada tecnicamente	46 testes do worker; DOC 018	Ensaio com contas reais em aparelho	D03
D06	Tornar os jobs recuperáveis	Etapa 2	Validada tecnicamente	midias_fila.sql; testes do worker; DOC 018	Ensaio com contas reais em aparelho	D03, D04
D07	Conectar seleção a upload persistente	Etapa 2	Validada tecnicamente	midias_privadas.sql; teste midiasRemotas; DOC 031	Ensaio com contas reais em aparelho	D03, D04, D05, D06
D08	Validar e exibir mídia autorizada	Etapa 2	Validada tecnicamente	catalogo_midias.sql; testes do worker; DOC 035	Ensaio com contas reais em aparelho	D07, B03, B05
E00	Registrar checklist de qualidade do lote	Etapa 2	Validada tecnicamente	inspecao_obrigatoria.sql, inspecoes_lote.sql; DOC 013, 042	Ensaio com contas reais em aparelho	A01, D02, D08

ID	TAREFA	ETAPA	ESTADO	EVIDÊNCIAS	PRÓXIMA AÇÃO	DEPENDÊNCIAS
E01	Publicar lote real	Etapa 2	Em desenvolvimento	Publicação em modo homologação (publicar_oferta_lote)	Integrar mídia (D07/D08) e inspeção à publicação real	C04, D02, D07, D08, E00
E02	Mostrar ofertas reais ao comprador	Etapa 2	Implementada	Catálogo do comprador (consultar_catalogo) coberto por compradores.sql	Selo declarado/inspecionado e ensaio com oferta publicada	E01, C02
D09	Configurar catálogo por segmento	Etapa 2 · ampliação	Validada tecnicamente	atributos_segmento.sql; DOC 041	Ensaio com contas reais em aparelho	B01, C01, decisão de atributos por segmento
D10	Exigir documentos por segmento	Etapa 2 · ampliação	Não iniciada bloqueada	—	Planejar e implementar · Validação profissional sanitária e fiscal (RT, veterinário, contador)	D09, decisão sobre documentos sanitários
D11	Separar estados da disponibilidade	Etapa 2 · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	D01, D09
E03	Publicar demandas do comprador	Etapa 2 · ampliação	Validada tecnicamente	demandas_compra.sql; testes do Cliente; DOC 043	Ensaio com contas reais em aparelho	C02, D09
E04	Cruzar demandas e ofertas com explicação	Etapa 2 · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	E01, E03, D11
F01	Solicitar cotação real	Etapa 3	Validada tecnicamente	cotacoes.sql; DOC 044	Ensaio com contas reais em aparelho	E02
F02	Registrar contraproposta versionada	Etapa 3	Não iniciada	—	Próxima tarefa do caminho crítico	F01
F03	Confirmar pedido com reserva atômica	Etapa 3	Não iniciada	—	Reserva atômica com teste de concorrência	F02; regras comerciais A01
F04	Persistir mensagens da negociação e pedido	Etapa 3	Não iniciada	—	Planejar e implementar	F01, F03
F05	Configurar compras recorrentes	Etapa 3 · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	E03, F03
G01	Integrar pagamento do pedido em sandbox	Etapa 4	Não iniciada bloqueada	—	Abrir conta sandbox no provedor escolhido · Contrato com provedor de pagamento (Asaas ou Pagar.me) e conta sandbox	F03; PSP e condição de pagamento definidos
G02	Apresentar status financeiro verdadeiro	Etapa 4	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G01
G03	Cadastrar veículo e motorista	Etapa 4	Validada tecnicamente	veiculos_motoristas.sql; DOC 022	Ensaio com contas reais em aparelho	C03, C04
G04	Gerar ordem logística do pedido	Etapa 4	Não iniciada	—	Planejar e implementar	F03, G02, G03
G05	Registrar coleta com evidências	Etapa 4	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G04, D07
G06	Registrar transporte e recebimento	Etapa 4	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G05
G07	Mostrar comissão e tarifas antes de confirmar	Etapa 4 · ampliação	Não iniciada bloqueada	—	Planejar e implementar · Validação contábil da comissão; depende de G01	G01, decisão de comissão por segmento
G08	Aplicar requisitos logísticos por segmento	Etapa 4 · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G03, G04, D09
H01	Resolver divergência com auditoria	Etapa 5	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G06
H02	Conciliar e executar repasse	Etapa 5	Não iniciada bloqueada	—	Planejar e implementar · Split e repasse dependem do contrato com o provedor de pagamento	G01, H01
H03	Avaliar uma entrega concluída	Etapa 5	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G06

ID	TAREFA	ETAPA	ESTADO	EVIDÊNCIAS	PRÓXIMA AÇÃO	DEPENDÊNCIAS
H04	Executar retenção com proteção de evidências	Etapa 5	Não iniciada	—	Planejar e implementar	A01, D04, D06, H01
H05	Publicar QR de rastreabilidade	Etapa 5 · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	G06, decisão sobre dados públicos
J01	Mostrar inteligência de mercado	Etapa 5A · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	H02, decisão de fontes de preço
J02	Medir indicadores de ODS	Etapa 5A · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	H02, decisão de metodologia
J03	Organizar compras institucionais	Etapa 5A · ampliação	Não iniciada	—	Planejar e implementar	C02, E03, D10, decisão de programas
I01	Suportar interrupção de rede	Etapa 6	Não iniciada	—	Planejar e implementar	D07, G05, G06
I02	Entregar avisos e histórico operacional	Etapa 6	Não iniciada	—	Planejar e implementar	F03, G04, H01
I03	Homologar acessos e jornada completa	Etapa 6	Não iniciada	—	Planejar e implementar	H02, H03, H04, F04, I01, I02
I04	Preparar distribuição e operação	Etapa 6	Não iniciada bloqueada	—	Planejar e implementar · SMTP, contas nas lojas de aplicativos e monetização	I03; decisão de monetização A01
I05	Abrir piloto controlado e medir	Etapa 6	Não iniciada bloqueada	—	Planejar e implementar · Contrato do provedor de pagamento e homologação completa	I04

Fontes: tasks/todo.md, tasks/plan.md, DOC/ 001–044, histórico git, migrations em supabase/migrations, testes em supabase/tests e nos workspaces, CI no GitHub Actions. Base estruturada em relatorios/base/tarefas.json e contexto.json; este relatório é gerado por relatorios/gerar_relatorio.py.